

ARIA: Un Enfoque Inteligente para la Gestión y Mejora de Requerimientos en Entornos Ágiles

Resumen

Este trabajo presenta ARIA (Agile Requirements Intelligent Assistant), una plataforma inteligente orientada a la gestión y mejora de requerimientos en entornos ágiles. A partir de un modelo de calidad estructurado en tres componentes conceptuales: Clasificador, Validador y Priorizador, ARIA operacionaliza dichos componentes mediante una arquitectura multiagente coordinada por un kernel orquestador, apoyada en modelos de lenguaje de gran escala y una memoria semántica compartida que garantiza consistencia histórica y aprendizaje incremental. La plataforma incorpora además un Agente Enriquecedor orientado a transformar los resultados del análisis en sugerencias concretas y revisables de mejora sobre los requerimientos. A diferencia de las herramientas tradicionales de gestión de proyectos, ARIA introduce una lógica de curación activa del backlog que permite detectar problemas semánticos, identificar discrepancias entre la prioridad asignada por el equipo y la estimada por la plataforma, y proponer mejoras contextualizadas antes de que los requerimientos avancen hacia etapas de desarrollo. La propuesta no busca reemplazar el juicio del equipo, sino asistirlo con evidencia cuantificable, trazabilidad y recomendaciones accionables para mejorar la calidad del backlog desde las etapas tempranas del desarrollo. La validación empírica de la plataforma en contextos reales y la incorporación de mecanismos de feedback y aprendizaje continuo constituyen los pasos siguientes para consolidar su impacto en la calidad de los procesos y productos de software ágiles.

1. Introducción

El Desarrollo Ágil de Software (ASD, por sus siglas en inglés *Agile Software Development*) ha sido ampliamente adoptado en la industria debido a su flexibilidad, su carácter iterativo y su énfasis en la entrega temprana de valor. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la gestión de requerimientos en estos

entornos continúa presentando desafíos significativos, particularmente en áreas críticas como la completitud, trazabilidad y priorización de los requerimientos [1, 2]. En numerosos casos, las organizaciones implementan prácticas ágiles de manera intuitiva o parcial, sin realizar una evaluación sistemática de su impacto en la calidad tanto del proceso como del producto [3, 12].

En paralelo, el avance de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés *Large Language Models*) ha abierto nuevas posibilidades para automatizar tareas complejas en ingeniería de software. Investigaciones recientes han demostrado que los LLM pueden actuar como colaboradores activos en actividades de ingeniería de requerimientos, incluyendo la elicitación, clasificación, verificación y especificación, superando en velocidad y consistencia a enfoques tradicionales [4, 5]. En este contexto, los Sistemas Multiagente basados en LLM emergen como una arquitectura especialmente adecuada para abordar procesos complejos de análisis, al permitir delegar responsabilidades específicas en agentes especializados coordinados por un orquestador central [6, 7]. Trabajos como MARE han demostrado que la colaboración entre múltiples agentes LLM a lo largo del proceso de ingeniería de requerimientos puede mejorar significativamente la calidad de los modelos generados respecto de enfoques basados en un único modelo [8].

Esta línea de investigación se inserta en ese contexto, consolidándose a lo largo de sucesivas etapas que articulan revisión bibliográfica, relevamiento empírico y formulación conceptual, y que se han plasmado en distintos trabajos previos que fueron ampliando progresivamente el alcance de la propuesta. A partir de una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), una encuesta a profesionales de la industria y el diseño de un modelo de calidad para requerimientos ágiles [9, 10, 18], se desarrolló ARIA (*Agile Requirements Intelligent Assistant*), una plataforma que operacionaliza dicho modelo mediante una arquitectura multiagente coordinada por un kernel orquestador. El sistema

operacionaliza un modelo conceptual estructurado estrictamente en tres componentes: Clasificador, Validador y Priorizador. Para su implementación, la plataforma incorpora agentes especializados para cada uno de ellos y suma un cuarto agente denominado Enriquecedor, operando todos bajo una arquitectura coordinada por un kernel orquestador, apoyada en modelos de lenguaje de gran escala y una memoria semántica compartida que garantiza consistencia histórica y aprendizaje incremental. ARIA no busca reemplazar el juicio del equipo, sino asistirlo con evidencia cuantificable, trazabilidad y recomendaciones accionables para mejorar la calidad del backlog desde las etapas tempranas del desarrollo.

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera: la Sección 2 presenta las motivaciones que justifican el desarrollo de la plataforma; la Sección 3 resume el modelo de calidad que sirve de base para la implementación; la Sección 4 describe la arquitectura de ARIA y sus componentes principales; la Sección 5 detalla las funcionalidades implementadas; la Sección 6 discute las limitaciones de la propuesta; la Sección 7 presenta el diseño de validación previsto; y la Sección 8 presenta las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

2. Motivaciones

Estudios previos en el marco de esta línea de investigación evidenciaron de manera consistente la presencia de deficiencias estructurales en la gestión de requerimientos en entornos ágiles, particularmente en lo relativo a incompletitud, ambigüedad, baja trazabilidad y dificultades para priorizar [9, 10, 18]. Estos hallazgos, obtenidos mediante una RSL y una encuesta a 40 profesionales de la industria, señalaron además la ausencia de herramientas automatizadas de apoyo como uno de los impedimentos más frecuentes en los equipos relevados.

Sin embargo, el problema no se limita a la falta de automatización. Las herramientas ampliamente adoptadas en la industria permiten registrar y hacer seguimiento de requerimientos, pero carecen de mecanismos para evaluar su calidad semántica, detectar ambigüedades o inconsistencias, y asistir activamente en su mejora [1, 2]. Esta limitación obliga a los equipos a depender del criterio individual de analistas y Product Owners, sin soporte sistemático ni trazabilidad de las decisiones tomadas [3]. En consecuencia, los problemas de calidad identificados en etapas tempranas no se resuelven con más documentación, sino con mecanismos que ayuden a articular criterios compartidos, evidencia cuantificable y toma de decisiones contextualizada.

En este sentido, trabajos recientes han mostrado que

los LLM pueden evaluar atributos específicos de calidad como completitud, singularidad y verificabilidad con alta precisión, y que sus sugerencias de mejora sobre requerimientos concretos son valoradas positivamente por analistas y equipos de desarrollo [4, 11]. Este potencial, combinado con la capacidad de los sistemas multiagente para modularizar responsabilidades y coordinar análisis complejos, abre una oportunidad concreta para el diseño de herramientas inteligentes de soporte a la gestión de requerimientos que vayan más allá del registro y el seguimiento [8].

A partir de este diagnóstico, la motivación central de este trabajo es presentar ARIA, una plataforma que operacionaliza el modelo de calidad propuesto en trabajos anteriores [10] mediante agentes especializados coordinados por un kernel orquestador, incorporando además un Agente Enriquecedor orientado a transformar los resultados del análisis en sugerencias concretas y revisables de mejora sobre los requerimientos.

3. Modelo conceptual de ARIA

El modelo de calidad que sirve de base para ARIA fue formulado en investigaciones anteriores como respuesta a los problemas recurrentes identificados en la RSL y el relevamiento empírico [10]. Su propósito es evaluar y mejorar la calidad de los requerimientos ágiles de forma sistemática, considerando cada requerimiento no de manera aislada sino dentro del contexto del backlog completo, donde la coherencia global y las relaciones entre ítems son determinantes para la calidad del producto. El modelo se organiza en tres componentes secuenciales e interrelacionados: Clasificador, Validador y Priorizador, cuyas salidas funcionan como insumos encadenados a lo largo del flujo de análisis.

3.1. Componente Clasificador

El Clasificador constituye la primera instancia de análisis del modelo. Su propósito es caracterizar los requerimientos del set analizado a partir de dimensiones que permitan reconocer sus condiciones iniciales dentro del flujo propuesto. Esta caracterización no busca evaluar la calidad del requerimiento en términos normativos, sino registrar aspectos operativos que pueden incidir en su tratamiento posterior: complejidad, dependencias, factibilidad, estado e información disponible.

La complejidad refiere al grado de dificultad asociado al tratamiento del requerimiento dentro del proyecto, permitiendo anticipar riesgos y organizar su incorporación al flujo de trabajo. Las dependencias expresan las relaciones que un requerimiento mantiene con otros elementos del backlog, componentes o condiciones externas, lo que resulta clave para sostener la

trazabilidad y evitar bloqueos. La factibilidad aporta una valoración preliminar de viabilidad en función de recursos, capacidades técnicas y restricciones organizacionales disponibles. El estado registra la situación del requerimiento dentro del flujo de trabajo, mientras que la información disponible indica el nivel de datos y antecedentes con que se cuenta para su análisis.

La salida del Clasificador es una matriz de caracterización estructurada que organiza esta información para cada requerimiento del set, constituyendo la base contextual sobre la que operan los componentes siguientes.

3.2. Componente Validador

El Validador se centra en la evaluación sistemática de la calidad de los requerimientos mediante un modelo de evaluación organizado en tres características: Adecuación funcional, Especificación y Mantenibilidad. Cada característica agrupa atributos observables a nivel de requerimiento individual, cuya valoración se expresa de manera agregada sobre el total del set analizado [13, 14, 15].

La Adecuación funcional evalúa la correspondencia entre los requerimientos y las necesidades reales del usuario, del negocio y del dominio del sistema, considerando atributos de conformidad, correctitud y prescindibilidad. La Especificación evalúa la calidad con que los requerimientos están formulados como unidades comunicacionales y técnicas, a través de atributos de completitud, consistencia y multiplicidad. La Mantenibilidad evalúa la capacidad de los requerimientos para ser comprendidos, verificados, modificados y sostenidos durante la evolución del producto, mediante atributos de trazabilidad, verificabilidad y ambigüedad.

Cada característica combina dos atributos positivos, valorados en una escala de 0 a 4, y uno negativo, valorado de 0 a -4. Los valores se normalizan en una escala de 0% a 100% para permitir comparaciones entre características, y se agrega un valor global de calidad del set como promedio simple de las tres características normalizadas. La salida del Validador combina esta dimensión sintética con una dimensión diagnóstica que identifica los atributos con menor desempeño y mayor incidencia negativa, constituyendo el insumo principal para el Agente Enriquecedor en la arquitectura de ARIA.

3.3. Componente Priorizador

El Priorizador aborda la dimensión decisional del modelo. Su función no consiste en evaluar si un requerimiento está bien especificado, sino en analizar si la prioridad asignada cuenta con criterios explícitos de fundamentación vinculados con valor de negocio,

impacto estratégico, urgencia, dependencias, esfuerzo estimado y restricciones del proyecto. Esta distinción es relevante: un requerimiento puede estar correctamente formulado y no ser prioritario, o ser urgente y estratégico aun presentando deficiencias de especificación que requieran atención previa.

A nivel conceptual, la salida del Priorizador expresa el grado en que el ordenamiento del set se encuentra fundamentado en criterios explícitos y trazables, valorado en una escala de 0 a 4. Sin embargo, en su operacionalización dentro de la arquitectura de ARIA, este componente se traduce en un Índice de Alineación de Prioridad (IAP) que asume valores continuos entre 0 y 1 (donde 1 indica una alineación perfecta y 0 representa la discrepancia máxima). Este índice contrasta la prioridad asignada por el equipo con la estimada por la plataforma a partir del análisis del set, identificando discrepancias que funcionan como alertas para la revisión colaborativa del backlog sin reemplazar la decisión del Product Owner ni del equipo de desarrollo.

4. ARIA: arquitectura y componentes

ARIA implementa el modelo conceptual descrito en la sección anterior mediante una arquitectura multiagente coordinada por un kernel orquestador. Tal como se observa en la Figura 1, el diseño se organiza en capas que reflejan la separación de responsabilidades y favorecen la modularidad y escalabilidad del sistema. En ella, los procesos de caracterización, evaluación, priorización y enriquecimiento de requerimientos se distribuyen entre agentes especializados que operan de forma coordinada, apoyados en modelos de lenguaje de gran escala y una memoria semántica compartida [6, 7].

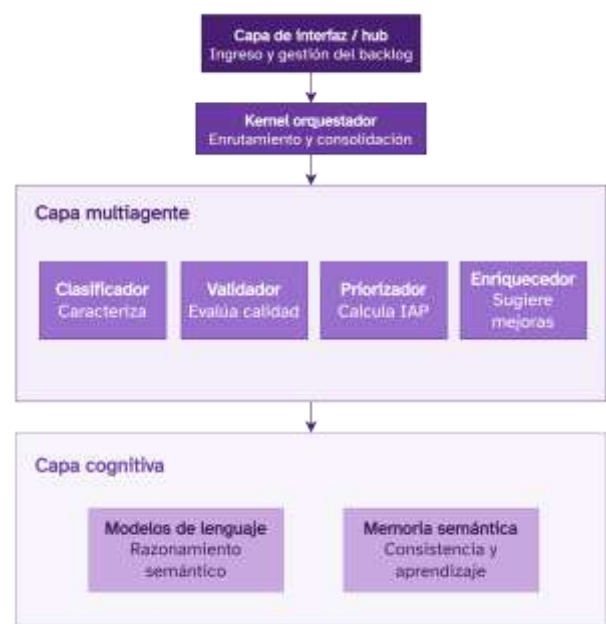


Figura 1. Arquitectura general de ARIA.

El principio rector de esta arquitectura es la colaboración entre agentes autónomos y componentes cognitivos, orientada a transformar un requerimiento inicial en un requerimiento enriquecido, acompañado de métricas e indicadores de calidad. De este modo, la arquitectura combina la eficiencia del procesamiento distribuido con las capacidades interpretativas y generativas de la inteligencia artificial, dando lugar a un sistema dinámico centrado en la mejora continua de la calidad del backlog.

4.1. Interfaz de entrada y salida

La interfaz de entrada y salida constituye el punto de interacción entre los usuarios y ARIA. A través de ella, los requerimientos ingresan al sistema mediante carga manual, con integración planificada a futuro con herramientas de gestión ágil de uso extendido en la industria, como Jira o Azure DevOps, lo que permitirá incorporar el enfoque propuesto a flujos de trabajo ya existentes sin requerir un cambio de herramienta. En sentido inverso, la interfaz devuelve los resultados generados por el flujo de análisis, incluyendo métricas de calidad, observaciones sobre las condiciones de cada requerimiento y sugerencias revisables de mejora producidas por el Agente Enriquecedor, presentados de manera que puedan ser interpretados y discutidos por el equipo de desarrollo, el Product Owner y los stakeholders, de modo que la plataforma apoye el análisis sin desplazar el juicio ni la decisión del equipo.

4.2. Kernel orquestador

El kernel orquestador constituye el núcleo operativo de ARIA. Su función es coordinar el ciclo de análisis de cada requerimiento desde su ingreso hasta su consolidación final en el backlog, dirigiendo el flujo de análisis y consolidando los resultados parciales en una salida integrada y coherente. El kernel no ejecuta tareas de evaluación por sí mismo, sino que actúa como un motor de enrutamiento inteligente que gestiona la secuencia de activación de los agentes según el estado y las características del requerimiento procesado.

Adicionalmente, el kernel cumple un rol de gestor de contexto y trazabilidad, conservando los resultados intermedios de cada análisis e integrándolos en una línea de tiempo trazable. Esto permite a los equipos visualizar no solo la evaluación final de cada requerimiento, sino también cómo cada criterio del modelo fue aplicado y qué modificaciones se propusieron en cada ciclo. El flujo no es rígido: el kernel habilita tanto rutas secuenciales como paralelas según las condiciones del requerimiento, lo que garantiza eficiencia y flexibilidad operativa [10].

Un aspecto central de esta orquestación es la interacción dinámica entre los agentes. El kernel utiliza

los resultados del Validador como una condición necesaria para el análisis del Priorizador. Si el set de requerimientos presenta una calidad aceptable, el flujo de priorización se ejecuta normalmente. Sin embargo, si se detectan deficiencias severas, como alta ambigüedad, incompletitud o falta de verificabilidad, el sistema puede recomendar que los requerimientos pasen primero por el Agente Enriquecedor antes de someterse a revisión de prioridad. Esta lógica dinámica evita priorizar a ciegas requerimientos mal definidos y conserva el principio ágil de decisión situada.

4.3. Agentes especializados

ARIA incorpora cuatro agentes especializados para ejecutar el flujo de análisis y mejora. Los tres primeros operacionalizan directamente los componentes conceptuales descritos en la sección 3, mientras que el cuarto constituye una capacidad adicional de la plataforma orientada al refinamiento activo del backlog.

El Agente Clasificador recibe el requerimiento en su estado inicial y produce una caracterización estructurada en función de las dimensiones definidas por el componente Clasificador: complejidad, dependencias, factibilidad, estado e información disponible. Esta caracterización no evalúa calidad en sentido normativo, sino que registra condiciones operativas que orientan el análisis de los agentes siguientes y permite al kernel tomar decisiones de enrutamiento más precisas.

El Agente Validador implementa el modelo de evaluación de calidad definido por el componente Validador, evaluando las tres características del modelo: Adecuación funcional, Especificación y Mantenibilidad. Su salida combina un valor global de calidad del set analizado con una dimensión diagnóstica que identifica los atributos con menor desempeño, señalando concretamente qué aspectos de cada requerimiento requieren intervención antes de avanzar en el flujo.

El Agente Priorizador toma como insumo la prioridad inicialmente asignada por el equipo y la contrasta con una prioridad estimada por ARIA a partir del análisis del set y los criterios disponibles: valor de negocio, impacto estratégico, urgencia, dependencias y esfuerzo estimado. Esta comparación se expresa mediante el Índice de Alineación de Prioridad (IAP), que permite identificar discrepancias entre ambas prioridades como alertas para la revisión colaborativa del backlog, sin sustituir la decisión del Product Owner ni del equipo de desarrollo.

El Agente Enriquecedor opera como instancia final del flujo, tomando como insumos los resultados producidos por los tres agentes anteriores para proponer mejoras concretas y revisables sobre los requerimientos analizados. Su función abarca tres tipos de enriquecimiento: textual, orientado a reducir ambigüedad

y mejorar precisión en la redacción; estructural, orientado a completar información faltante y criterios de aceptación; y contextual, orientado a detectar redundancias, solapamientos e inconsistencias con otros elementos del backlog. Las propuestas generadas por este agente no constituyen versiones finales de los requerimientos sino sugerencias sujetas a revisión por parte del equipo, preservando el carácter de asistencia cognitiva de la plataforma.

4.4. LLMs y memoria semántica

Los modelos de lenguaje de gran escala constituyen el núcleo cognitivo del sistema, proporcionando a los agentes la capacidad de interpretar lenguaje natural, razonar sobre dependencias semánticas y generar propuestas de mejora textual. Cada agente se comunica con los LLMs mediante prompts estructurados que encapsulan las reglas de análisis y los criterios de evaluación definidos por el modelo de calidad, asegurando que las capacidades generativas de los modelos operen dentro del marco conceptual establecido [4, 16, 17].

La memoria semántica funciona como repositorio contextual compartido entre los agentes, almacenando requerimientos históricos, plantillas estandarizadas, patrones de calidad y decisiones previas. En su versión actual, ARIA opera principalmente sobre sets o paquetes de requerimientos seleccionados por el equipo, lo que permite mantener coherencia y trazabilidad dentro del conjunto analizado. Este componente garantiza consistencia histórica en los resultados y habilita un aprendizaje incremental a lo largo del tiempo, sentando las bases para una evolución futura hacia el acceso a backlogs históricos completos de mayor escala.

5. Funcionalidades de ARIA

ARIA se operacionaliza a través de una plataforma web, en fase inicial de implementación, que permite aplicar los componentes de clasificación, validación, priorización y enriquecimiento en un entorno integrado y trazable. Su propuesta central no es solo almacenar requerimientos, sino curarlos, evaluarlos y optimizarlos en tiempo real con asistencia de inteligencia artificial. Las funcionalidades descritas a continuación se encuentran implementadas en esta primera versión de la plataforma, que se organiza en torno a un conjunto de módulos integrados que cubren el ciclo completo de gestión, evaluación y mejora de requerimientos.

5.1. Dashboard de calidad global

La pantalla principal de ARIA ofrece una visión ejecutiva del estado del backlog mediante una métrica agregada de calidad calculada a partir de los resultados

del Validador. Esta métrica se desagrega en las tres dimensiones del modelo: Adecuación funcional, Especificación y Mantenibilidad, permitiendo identificar de manera inmediata qué aspectos del conjunto de requerimientos presentan mayor incidencia de problemas. El dashboard incluye además la evolución de la calidad respecto a períodos anteriores, lo que habilita el seguimiento del impacto de las decisiones de refinamiento a lo largo del ciclo de desarrollo.

5.2. Requirements Hub

El Requirements Hub constituye el centro de gestión del backlog dentro de ARIA. Presenta un listado centralizado de requerimientos con su identificador, descripción, tipo, score de calidad individual, criticidad y estado dentro del flujo de trabajo. El hub incorpora filtros por estado, criticidad y tipo de requerimiento, junto con indicadores visuales que permiten identificar rápidamente los ítems que requieren atención. Desde este módulo los usuarios pueden iniciar el análisis de un requerimiento individual o de un conjunto, exportar resultados e incorporar nuevos requerimientos al sistema de manera manual o mediante integración planificada a futuro con herramientas externas como Jira o Azure DevOps.

5.3. Motor de análisis automático

El motor de análisis constituye la capa de inteligencia central de ARIA. A partir de los agentes descritos en la sección anterior, el sistema detecta automáticamente problemas de calidad semántica en los requerimientos: ambigüedad, incompletitud, multiplicidad, baja verificabilidad, redundancias y solapamientos con otros elementos del backlog. Cada problema detectado se presenta con una descripción específica que explica por qué el requerimiento presenta esa condición, superando la lógica de los linters sintácticos tradicionales al operar sobre el contenido semántico del requerimiento en su contexto.

El motor también calcula el score de calidad individual de cada requerimiento, expresado como un valor porcentual acompañado de una clasificación de severidad: crítica, moderada o baja. Esta combinación permite a los equipos priorizar no solo por valor de negocio sino también por riesgo de mala definición, incorporando una dimensión objetiva al proceso de refinamiento del backlog.

5.4. Flujo de análisis y enriquecimiento

Una vez procesado por el motor de análisis, cada requerimiento accede a una vista de detalle que presenta de manera integrada los resultados del Clasificador, el Validador y el Priorizador, junto con la propuesta de mejora generada por el Agente Enriquecedor. Esta

propuesta incluye una versión reformulada del requerimiento en formato estructurado, una justificación de cada cambio aplicado y, cuando corresponde, criterios de aceptación sugeridos.

El usuario puede aceptar la propuesta, rechazarla o ajustarla manualmente mediante un campo de interacción directa con el sistema. Esta lógica de aceptar, ajustar o rechazar preserva el juicio del equipo como instancia final de decisión y refuerza el carácter de asistencia cognitiva de ARIA. El requerimiento resultante, una vez aprobado, se incorpora al backlog refinado con sus métricas e indicadores de calidad asociados.

5.5. Insights contextuales

ARIA incorpora una capa de recomendaciones proactivas basadas en patrones identificados dentro del set de requerimientos analizado. A medida que el sistema procesa más requerimientos, la memoria semántica acumula información sobre recurrencias y decisiones previas, de modo que ante nuevos requerimientos con características similares el sistema cuenta con evidencia acumulada que enriquece y precisa su análisis. Con la evolución hacia el acceso a backlogs históricos completos mencionada en la Sección 4.4, este componente sentará las bases para una plataforma de aprendizaje organizacional capaz de adaptarse progresivamente a las características particulares de cada proyecto y equipo.

6. Limitaciones

La propuesta presentada en este trabajo se encuentra en una fase inicial de implementación, lo que implica un conjunto de limitaciones que deben considerarse al interpretar sus alcances. En primer lugar, el modelo de calidad y la arquitectura multiagente no han sido validados empíricamente en contextos reales de desarrollo, por lo que los criterios de evaluación y las métricas operativas propuestas representan una fundamentación teórica sujeta a ajuste. En segundo lugar, la versión actual de ARIA opera sobre sets acotados de requerimientos seleccionados por el equipo, lo que limita su aplicabilidad directa a backlogs de gran escala o con alta densidad histórica. En tercer lugar, la calidad de los resultados generados por los agentes depende en parte de las capacidades y limitaciones inherentes a los modelos de lenguaje utilizados, incluyendo posibles alucinaciones, sesgos en la interpretación semántica o variabilidad en las sugerencias ante requerimientos similares. Finalmente, la integración con herramientas externas como Jira o Azure DevOps se encuentra planificada pero no implementada en esta versión, lo que acota el flujo de trabajo a la interfaz propia de la plataforma.

7. Diseño de validación

La validación empírica de ARIA se plantea en dos niveles complementarios. A nivel conceptual, se prevé la aplicación del modelo de evaluación en estudios de caso controlados con equipos ágiles reales, utilizando como referencia el Agile Quality Framework (AQF) [19] para contrastar los resultados obtenidos por el Validador con evaluaciones realizadas por expertos. Las métricas de interés incluirán el grado de coincidencia entre el diagnóstico automático y el juicio experto, la utilidad percibida de las sugerencias del Enriquecedor y el impacto del Índice de Alineación de Prioridad en las decisiones de refinamiento del equipo.

A nivel de plataforma, se diseñará un protocolo de evaluación con usuarios que permita medir la usabilidad de la plataforma, la confianza de los equipos en las recomendaciones generadas y el impacto en la calidad del backlog antes y después de su uso. Este protocolo contemplará sesiones de refinamiento asistido con Product Owners y analistas, recolección de feedback estructurado y análisis comparativo de la calidad de los requerimientos procesados. Los resultados de esta validación permitirán ajustar tanto el modelo conceptual como los parámetros operativos de los agentes, consolidando la propuesta en una plataforma robusta y aplicable en entornos industriales reales.

8. Conclusiones y trabajos futuros

Este trabajo presentó ARIA, una plataforma inteligente para la gestión y mejora de requerimientos ágiles que operacionaliza un modelo de calidad estructurado en tres componentes conceptuales: Clasificador, Validador y Priorizador, mediante una arquitectura multiagente coordinada por un kernel orquestador. La plataforma incorpora además un Agente Enriquecedor que transforma los resultados del análisis en sugerencias concretas y revisables de mejora, cerrando el ciclo entre diagnóstico y refinamiento activo del backlog.

El aporte central de ARIA respecto de trabajos previos de esta línea de investigación reside en la transición desde un modelo conceptual hacia una implementación concreta que articula evidencia empírica, criterios de calidad formalizados, métricas operativas y asistencia cognitiva basada en inteligencia artificial. A diferencia de las herramientas disponibles actualmente en la industria, ARIA no se limita a registrar y hacer seguimiento de requerimientos, sino que introduce una lógica de curación activa del backlog que permite detectar problemas semánticos, identificar discrepancias entre la prioridad asignada por el equipo y la estimada por la plataforma, y proponer mejoras contextualizadas antes de que los requerimientos avancen hacia etapas de desarrollo [1, 2, 8].

La propuesta se distingue además por su carácter no sustitutivo: ARIA actúa como asistente cognitivo para Product Owners, analistas y equipos de desarrollo, aportando evidencia cuantificable y recomendaciones accionables sin reemplazar el juicio experto del equipo. Esta distinción es central para su adopción en contextos ágiles reales, donde la velocidad de las decisiones y la confianza en el criterio del equipo son valores fundamentales.

Entre los trabajos futuros se destacan cuatro líneas prioritarias. En primer lugar, la ejecución del protocolo de validación empírica descrito en la Sección 7, cuyos resultados permitirán ajustar el modelo de calidad y extender su aplicación a equipos, organizaciones y dominios adicionales más allá de los casos de estudio iniciales. En segundo lugar, la implementación del patrón RAG (Retrieval-Augmented Generation) para que los agentes accedan al backlog completo y a los requerimientos históricos almacenados en la memoria semántica como contexto extendido antes de generar respuestas o sugerencias. En tercer lugar, el ajuste y optimización de los prompts utilizados por cada agente, junto con el desarrollo de nuevas habilidades que mejoren su desempeño y capacidad de adaptación dentro del flujo operativo. Finalmente, el diseño e implementación de un módulo de feedback que permita a los usuarios retroalimentar el sistema, fortaleciendo el aprendizaje continuo de la memoria semántica y la capacidad de adaptación de los agentes a lo largo del tiempo.

En síntesis, ARIA representa un paso concreto hacia ecosistemas inteligentes de gestión de requerimientos con aprendizaje incremental, trazabilidad avanzada y análisis semántico integrado al ciclo ágil, contribuyendo a cerrar la brecha entre investigación académica y práctica industrial en ingeniería de requerimientos.

Agradecimientos

[Redacted Acknowledgments]

Referencias

- [1] Gupta, A., Poels, G., & Bera, P., "Using Conceptual Models in Agile Software Development: A Possible Solution to Requirements Engineering Challenges in Agile Projects", IEEE Access, 10, 2022, pp. 119745-119766.
- [2] Franch, X., Palomares, C., Quer, C., Chatzipetrou, P., & Gorschek, T., "The state-of-practice in requirements specification: an extended interview study at 12 companies", Requirements Engineering, 28(3), 2023, pp. 377-409.
- [3] digital.ai, "17th State of Agile Report", 2024, <https://info.digital.ai/rs/981-LQX-968/images/RE-SA-17th-Annual-State-Of-Agile-Report.pdf>
- [4] Arora, C., Grundy, J., & Abdelrazek, M., "Advancing Requirements Engineering through Generative AI: Assessing the Role of LLMs", en Generative AI for Effective Software Development, Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 129-148.
- [5] Khan, J. A., Qayyum, S., & Dar, H. S., "Large Language Model for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review", Research Square (preprint), 2025. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5589929/v1>
- [6] Liu, J., et al., "Large Language Model-Based Agents for Software Engineering: A Survey", arXiv preprint arXiv:2409.02977, 2024.
- [7] He, J., Treude, C., & Lo, D., "LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering: Literature Review, Vision and the Road Ahead", arXiv preprint arXiv:2404.04834, 2024.
- [8] Jin, D., Jin, Z., Chen, X., & Wang, C., "MARE: Multi-Agents Collaboration Framework for Requirements Engineering", arXiv preprint arXiv:2405.03256, 2024.
- [9] Tomaselli, G., Pinto, N., Acuña, C., Martínez, D., & Ferrazzano, A., "Aplicación de Técnicas de Ingeniería de Software Empírica para Relevar Prácticas Actuales en la Gestión de Requerimientos Ágiles", CONAISI 2024, pp. 627-637.
- [10] Tomaselli, G., Pinto, N., Martínez, D., et al., "Marco de trabajo para mejorar la calidad de requerimientos ágiles: una primera aproximación", CONAISI 2025.
- [11] Lubos, S., Felfernig, A., Tran, T.N.T., et al., "Leveraging LLMs for the Quality Assurance of Software Requirements", en IEEE 32nd International Requirements Engineering Conference (RE), IEEE, 2024, pp. 389-397.
- [12] Meckenstock, J. N., "Shedding light on the dark side – A systematic literature review of the issues in agile software development methodology use", Journal of Systems and Software, 211, 2024, p. 111966.
- [13] IEEE, "IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications", Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.

[14] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2023 - Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model", International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.

[15] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering", Geneva, Switzerland, 2018.

[16] Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., et al., "AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversations", en Proceedings of the First Conference on Language Modeling (COLM 2024), 2024.

[17] LangChain, "LangChain: Building applications with LLMs through composability", 2024. Disponible: <https://www.langchain.com>

[18] Tomaselli, G.P., Pinto, N.S., Acuña, C., "Requirements management methods and practices for improving the quality of agile software development processes: a review of the literature", Requirements Engineering, 2025. <https://doi.org/10.1007/s00766-025-00448-3>

[19] Pinto, N., Tortosa, N., Geat, B. C., Ibáñez, L., & Bollati, V., "Quality evaluation of agile processes: Measurement of requirements management using AQF v2", in 11th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC 2018), IEEE, 2018, pp. 15-20.